

Devoir : illico-mande

Résumé

L'objectif de ce devoir est de modéliser un système de commande, dans un restaurant, sans nécessiter l'intervention d'un employé. Le but est très simple : une personne qui s'assoit à une table va pouvoir flasher un QR-Code, ce qui l'amènera sur une page où elle pourra choisir des produits du menu. Elle pourra ainsi passer sa commande et payer immédiatement. Sa commande sera ensuite servie par un serveur.

1 Cahier des charges

Le QR Code

Grâce à un QR Code, le client peut se connecter à une page spécifique à la table où il se situe. Il utilise son appareil photo pour prendre en photo le QR Code, et ce dernier permet de le connecter à une page web spécifique à la table où il se situe, où le menu (commun à toutes les tables) est affiché.

Se connecter

Une fois la page de commande du menu affiché, l'utilisateur a la possibilité de créer un compte client ou de se connecter à son compte client. Cela lui permet de retrouver son historique de commandes passées ou d'accéder à sa cagnotte personnelle (chaque euro dépensé lui permet de gagner 5 centimes sur sa cagnotte personnelle). Pour créer un compte client, il devra renseigner des informations personnelles comme son nom, date de naissance, adresse mail ou mot de passe. La connexion à son espace client est facultative : un client peut tout à fait passer commande sans s'identifier sur le site (il n'aura dans ce cas aucun crédit rajouté sur sa cagnotte).

La page produit

Sur la page principale, chaque personne peut afficher les détails de chaque élément du menu : sa composition, ses ingrédients, son prix. Il est aussi possible de rajouter un ou plusieurs éléments dans son panier.

La page produit

Sur la page principale, chaque personne peut afficher les détails de chaque élément du menu : sa composition, ses ingrédients, son prix. Il est aussi possible de rajouter un ou plusieurs éléments dans son panier, ou consulter son panier pour retirer des éléments ou bien le valider. Il peut également laisser un pourboire, qui s'ajoutera au panier, dont il décidera librement du montant.

Paieement de la commande

Une fois le panier validé, le client peut payer sa commande avec Apple Pay, Google Pay, Paypal, sa carte de crédit (dont il entrera les informations sur un site sécurisé géré par la banque) ou par espèce. Dans le cas d'un paiement en espèce, un serveur viendra voir le client pour effectuer la transaction avant de servir les commandes.

Sonner son serveur

Un client peut avoir besoin de certains éléments particuliers : fourchette, couteau, de l'eau, des serviettes supplémentaires ou simplement avoir une question sur le plats. Il peut alors, sur la même page que celle affichant le menu, appuyer sur un bouton permettant d'appeler son serveur, qui recevra une notification sur son propre terminal téléphonique et viendra voir le client (voir la section suivante).

Côté administrateur, serveur et cuisine

Côté personnel, il existe une application dédiée permettant de gérer les choses en coulisse. Cette application permet à trois types de comptes de se connecter :

- Le compte administrateur permet de voir et gérer les comptes de tout le personnel du restaurant. Il peut supprimer ou créer un compte pour un membre du personnel (un compte administrateur, cuisine ou serveur), et modifier les tables attribuées aux serveurs. Il peut également faire tout ce qu'un compte cuisine ou un compte serveur peut faire. Il peut enfin modifier son propre mot de passe, ou le mot de passe d'un compte du personnel.
- Un compte cuisine peut voir toutes les commandes passées et qui n'ont pas encore été préparées. Sur chaque commande, il peut afficher les plats, et les passer en statut "en cours de préparation" (pour signaler que le plat est en train d'être préparé par quelqu'un) ou en statut "prêt à être servi". Le compte cuisine peut également modifier son mot de passe.
- Un compte serveur peut voir toutes les commandes passées, et voir leur statut. Un compte serveur est également lié à un ensemble de tables, et il reçoit des alertes à chaque fois qu'une commande pour une table dont il a la responsabilité est prête, ou bien qu'elle sonne. Il peut faire passer un plat qui a le statut "prêt à être servi" en "servi".

2 Évaluation du devoir

Objectifs

On souhaite réaliser **l'architecture logicielle du serveur gérant cette application web**. On estime que l'application du téléphone est un navigateur qui réalise différentes requêtes auprès du serveur. Votre architecture doit être assez souple pour s'adapter à d'éventuels changements du cahier des charges. Vous êtes libres de rajouter, en les expliquant dans votre rapport, des fonctionnalités qui vous semblent importantes sur le système (votre note tiendra, entre autre, compte de votre capacité à aller au-delà du cahier des charges).

Contenu des rendus

Votre rapport doit contenir l'ensemble des diagrammes UML demandés, ainsi que les explications qui vous semblent nécessaires. Vous devrez

- Réaliser le diagramme de cas d'utilisation du système, en expliquant les acteurs et le cadre de votre étude
- Réaliser le diagramme de classes du système
- Vous avez normalement une classe permettant de représenter une commande sur le système : élaborez le diagramme d'états transition de cette classe.